

Pâncreas e Pancreatite

Tripsina e os seus travões (PRSS1, SPINK1, CTRC, CFTR, CLDN2), cálculos biliares, triglicéridos, cálcio e cancro do pâncreas

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	10
6. Favorável	11
7. Desfavorável	12
8. Mecanismos de envelhecimento	13
9. Sugestões práticas	14
10. Limitações	15
11. Métodos e fontes	16
12. Anexo: todas as variantes analisadas	17

1. Resumo

Favorável. Os travões da tripsina estão intactos: **SPINK1 sem N34S** (T/T), **CTRC sem o alelo c.180T** (C/C) e sem o alelo de risco SPINK1 do GWAS. No **CLDN2-MORC4** (cromossoma X) a única cópia de Sérgio F tem o alelo protetor C. Este é o locus de pancreatite com mais efeito nos homens. O **CFTR R117H** está ausente e o sensor de cálcio também está sem variantes de risco (**CASR** R990G e A986S ausentes). Nos triglicéridos não tem nenhum dos alelos fortes: **APOA5** -1131 e S19W ausentes e **APOC3** sem o S2. Nos cálculos biliares, o **ABCG8 D19H** está ausente. A carga de loci de pancreatite está no percentil 59,2. O **ABO** sugere grupo O, que tem menos cancro do pâncreas e menos pancreatite aguda. O score genómico de cancro do pâncreas está típico (percentil 45,0).

Desfavorável. O ponto mais relevante são os **cálculos biliares**: o score genómico está no percentil **88,8** e o de 876 variantes no 71,6 (a carga de loci está no 34,9, por isso o sinal é moderado). Tem também o UGT1A1 (Gilbert) heterozigoto. No **PRSS1-PRSS2** tem 1 alelo de mais tripsinogénio (T/C, OR ~1,4). O score de cancro do pâncreas de 22 variantes está no percentil **83,1**, com NR5A2, PDX1 e TP63 em homozigotia de risco, embora o score genómico seja típico. Os triglicéridos estão típicos (68,2), com 1 alelo de risco no GCKR e no TRIB1, e o PNPLA3 I148M é heterozigoto.

O que significa. A pancreatite hereditária e a "genética" (SPINK1, CTRC, CFTR, CLDN2) estão favoráveis. O risco realista vem de fora: **cálculos biliares**, que são mais prováveis geneticamente e também durante uma perda rápida de gordura com o retatrutide, e **triglicéridos**, que a isotretinoína pode subir. O álcool zero já remove a 2.ª causa de pancreatite.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 30 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 26 do chip, 3 imputados e 1 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 7 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 7.344.510 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 204 loci, 159 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos os scores, percentil alto = mais risco (nos triglicéridos, alto = triglicéridos mais altos).

Cancro do pâncreas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro do pâncreas	PGS000083 (Graff 2021, 22 variantes)	21 de 22 (cobertura ponderada 97%)	83,1	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro do pâncreas (genómico)	PGS004693 (Hu 2024, AnnoPred, 6,35 milhões de variantes)	5.963.031 de 6.351.686 (cobertura ponderada 89%)	45,0	TÍPICO	típico

Cálculos biliares

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cálculos biliares	PGS001256 (Tanigawa 2022, 876 variantes)	772 de 876 (cobertura ponderada 91%)	71,6	TÍPICO	típico
Colelitíase e colecistite	PGS002072 (Privé 2022, LDpred2, 428 mil variantes)	421.201 de 428.587 (cobertura ponderada 98%)	88,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Triglicéridos

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Triglicéridos	PGS002719 (Weissbrod 2022, SBayesR, 959 mil variantes)	959.485 de 981.472 (cobertura ponderada 97%)	68,2	TÍPICOS	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na literatura. O juízo refere-se ao pâncreas (pancreatite e cancro) e às suas causas (cálculos biliares, triglicéridos e cálcio).

Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)

A pancreatite começa quando a tripsina se ativa dentro do próprio pâncreas. Há genes que aumentam o tripsinogénio (PRSS1), genes que travam a tripsina ativada (SPINK1, CTRC) e genes do fluxo do suco pancreático (CFTR, CLDN2). O CLDN2 está no cromossoma X, por isso um homem tem uma só cópia.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PRSS1-PRSS2	rs10273639		T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Promotor do tripsinogénio catiónico: o alelo C aumenta a expressão do PRSS1 e o risco de pancreatite crónica e recorrente (OR ~1,4 por alelo)	Forte
PRSS1-PRSS2	rs2855972		A/C	imputado DR2=0.98	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Segundo sinal do locus PRSS1-PRSS2 (pancreatite crónica) [GWAS Catalog: Chronic pancreatitis (PheCode 577.2), alelo C, beta 0,183 [0.15-0.22] unit decrease, p=5E-17, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, A)	Moderada
CTRC	rs497078		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	c.180C>T (G60=): o alelo T reduz a quimotripsina C, a enzima que degrada a tripsina ativada por engano dentro do pâncreas (OR ~2 na pancreatite crónica)	Forte
SPINK1	rs17107315	N34S	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	N34S: o alelo C (Ser34) é a variante clássica do inibidor da tripsina (OR ~11 na pancreatite crónica idiopática; rara, ~1-2%)	Forte
SPINK1 (região)	rs148911734		C/C	imputado DR2=0.98	T (0 cópia/s)	favorável	Sinal GWAS da região SPINK1 na pancreatite aguda e crónica [GWAS Catalog: Chronic pancreatitis (PheCode 577.2), alelo C, beta 0,784 [0.71-0.86] unit decrease, p=2E-17, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)	Moderada
CLDN2-MORC4 (X)	rs12688220		C (X)	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Claudina-2 (junções dos ductos pancreáticos): o alelo T aumenta o risco de pancreatite crónica e aguda (OR ~1,4; efeito maior nos homens, que têm uma só cópia do X)	Forte
CFTR	rs113993960	F508del	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	D (— cópia/s)	sem dados	F508del: a variante mais comum da fibrose quística; em portadores (1 cópia) o risco de pancreatite crónica sobe ~3x	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CFTR	rs78655421	R117H	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R117H: variante CFTR ligeira, associada a pancreatite e infertilidade masculina por ausência dos canais deferentes (rara)	Forte

Cálculos biliares (causa principal da pancreatite aguda)

Os cálculos biliares são a causa mais comum de pancreatite aguda: um cálculo que passa pelo colédoco pode bloquear o canal pancreático. O ABCG5/ABCG8 lança colesterol na bílis e o UGT1A1 (Gilbert) aumenta a bilirrubina.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCG8	rs11887534	D19H	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	D19H: o alelo C (His19) aumenta a secreção de colesterol para a bílis e o risco de cálculos biliares (OR ~2 por alelo); também associado a pancreatite aguda	Forte
ABCG8	rs76866386		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Sinal do ABCG8 diretamente associado à pancreatite aguda (via cálculos biliares) [GWAS Catalog: Acute pancreatitis, alelo C, beta 0,376 [0.29-0.47] unit increase, p=2E-16, PMID 34594039]	Moderada
UGT1A1	rs6742078		G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Marcador do UGT1A1*28 (Gilbert): mais bilirrubina e mais cálculos pigmentares (OR ~1,2)	Moderada
CYP7A1	rs3808607		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Promotor da enzima limitante da síntese de ácidos biliares (-204A>C): relação com o colesterol da bílis [GWAS Catalog: Total cholesterol levels (MTAG), alelo T, beta 0,028 [0.021-0.035] unit increase, p=1E-14, PMID 37669986]	Fraca
ABO	rs10901252		G/G	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	favorável	Grupo sanguíneo ABO na pancreatite aguda (o grupo O é protetor) [GWAS Catalog: Acute pancreatitis, alelo C, beta 0,140 [0.1-0.18] unit increase, p=2E-12, PMID 38491158]	Moderada

Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)

Triglicéridos muito altos (acima de ~1000 mg/dL) são uma causa clássica de pancreatite aguda. Estes genes ditam a base genética dos triglicéridos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
APOA5	rs662799		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	-1131T>C: o alelo de risco sobe os triglicéridos (até +20-30%); triglicéridos muito altos são a 3.ª causa de pancreatite aguda [GWAS Catalog: Triglyceride levels, alelo A, beta 0,292 [0.28-0.3] unit decrease, p=2E-525, PMID 34887591] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, G)	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
APOA5	rs3135506	S19W	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	S19W: variante que sobe os triglicéridos [GWAS Catalog: Triglyceride levels, alelo C, beta 0,243 [0.23-0.25] unit increase, p=4E-537, PMID 33462484]	Moderada
LPL	rs328	S447X	C/C	chip	G (0 cópia/s)	neutro	S447X: o alelo G (Ter447) aumenta a atividade da lipoproteína lipase e baixa os triglicéridos (protetor)	Forte
GCKR	rs1260326	P446L	T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	P446L: o alelo T sobe os triglicéridos (e baixa a glicose em jejum)	Forte
APOC3	rs5128	SstI	C/C	chip	G (0 cópia/s)	favorável	SstI (S2 = alelo G): sobe os triglicéridos e a apoC-III	Moderada
TRIB1	rs2954029		A/T	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus forte de triglicéridos [GWAS Catalog: Triglycerides, alelo A, beta 0,083 unit increase, p=2E-108, PMID 29507422]	Moderada

Cálcio e canais do suco pancreático

O cálcio alto ativa a tripsina dentro do pâncreas. O sensor de cálcio (CASR) controla o cálcio do sangue e do suco pancreático.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CASR	rs1042636	R990G	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	R990G: o alelo G aumenta a sensibilidade do sensor de cálcio; associado a pancreatite crônica (OR ~2 em alguns estudos)	Fraca
CASR	rs1801725	A986S	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A986S: o alelo de risco sobe o cálcio sérico (hipercalcemia = causa rara de pancreatite) [GWAS Catalog: Calcium levels, alelo T, beta 0,193 [0.19-0.2] unit increase, p=3E-595, PMID 33462484]	Moderada

Cancro do pâncreas

Loci GWAS replicados do adenocarcinoma do pâncreas. O grupo sanguíneo O é o fator genético comum mais conhecido de menor risco.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABO	rs505922		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	O alelo C marca os grupos não-O, com mais cancro do pâncreas (OR ~1,2 por alelo); T/T sugere grupo O	Forte
CLPTM1L-TERT	rs401681		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus 5p15.33 do cancro do pâncreas [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo T, OR 1,19, p=9E-17, PMID 29422604]	Moderada
NR5A2	rs3790844		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Fator de transcrição das células acinares (cancro do pâncreas e pancreatite) [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo A, OR 1,23, p=8E-16, PMID 29422604]	Moderada
PDX1-AS1	rs9581943		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Desenvolvimento do pâncreas (cancro do pâncreas) [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo A, OR 1,15, p=5E-14, PMID 29422604]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LINC00673	rs7214041		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus 17q25.1 do cancro do pâncreas [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo T, OR 1,25, p=9E-15, PMID 29422604]	Moderada
TP63	rs9854771		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Locus 3q28 do cancro do pâncreas [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo G, OR 1,12, p=2E-8, PMID 26098869]	Fraca
ZNRF3	rs16986825		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Via Wnt (cancro do pâncreas) [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo T, OR 1,15, p=1E-8, PMID 29422604]	Fraca

Gordura e função do pâncreas

A gordura no pâncreas acompanha a gordura no fígado (PNPLA3). O locus CTRB1-CTRB2 liga as enzimas digestivas à diabetes.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PNPLA3	rs738409	I148M	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	I148M: o alelo G acumula gordura no fígado e associa-se também a mais gordura no pâncreas e pancreatite mais grave	Fraca
CTRB1-CTRB2	rs7202877		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Quimotripsinogénio B (enzima digestiva): o alelo G associa-se a mais diabetes tipo 1 (OR ~1,28); o locus também mexe na resposta às incretinas [GWAS Catalog: Type 1 diabetes, alelo G, OR 1,28, p=3E-15, PMID 19430480]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada doença, com cada alelo orientado no sentido do risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Pancreatite (aguda e crónica)	37 (21)	8 de 42	21	59,2	típico
Cálculos biliares	125 (105)	92 de 210	105	34,9	típico
Cancro do pâncreas	42 (33)	31 de 66	33	60,4	típico

6. Favorável

- **SPINK1 N34S ausente** (T/T) e **CTRC c.180C>T ausente** (C/C): os dois travões principais da tripsina estão normais. SPINK1 do GWAS sem o alelo de risco. **Forte.**
- **CLDN2-MORC4 com o alelo protetor** (cromossoma X, hemizigoto C (X)). É o locus mais forte de pancreatite nos homens. **Forte.**
- **CFTR R117H ausente; CASR R990G e A986S ausentes. Moderada.**
- **Triglicéridos sem os alelos fortes:** APOA5 -1131 (A/A) e S19W (G/G) ausentes; APOC3 SstI sem S2. **Forte.**
- **ABCG8 D19H ausente** (G/G), sem o outro sinal ABCG8 da pancreatite aguda, e CYP7A1 sem o alelo de risco. **Moderada.**
- **Carga de loci de pancreatite no percentil 59,2** (típica). **Moderada.**
- **Provável grupo O** (ABO rs505922 T/T): menos cancro do pâncreas e menos pancreatite aguda. **Moderada.**
- **Cancro do pâncreas: score genómico típico** (percentil 45,0, 6 milhões de variantes); carga de loci no 60,4. ZNRF3 sem risco. **Moderada.**
- **CTRB1-CTRB2 T/T:** sem o alelo associado à diabetes tipo 1. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Cálculos biliares:** percentil **88,8** no score genómico (428 mil variantes) e 71,6 no de 876 variantes. A carga de loci está no 34,9, por isso o sinal é misto. Os cálculos são a causa principal de pancreatite aguda. **Moderada.**
- **UGT1A1 rs6742078 G/T** (Gilbert heterozigoto): mais bilirrubina e cálculos pigmentares. **Fraca-moderada.**
- **PRSS1-PRSS2:** rs10273639 T/C e rs2855972 A/C, com 1 alelo de risco cada (mais tripsinogénio). **Moderada.**
- **Cancro do pâncreas (score de 22 variantes):** percentil **83,1**, com NR5A2 A/A, PDX1-AS1 A/A e TP63 G/G em homozigotia de risco, mais CLPTM1L e LINC00673 heterozigotos. O score genómico é típico, por isso o conjunto é ligeiro. **Fraca-moderada.**
- **Triglicéridos:** percentil 68,2 (típico), com GCKR P446L T/C e TRIB1 A/T heterozigotos. **Fraca.**
- **PNPLA3 I148M C/G:** mais gordura no fígado e possivelmente no pâncreas. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Disfunção do Retículo Endoplasmático	Células acinares: PRSS1 com 1 alelo de mais tripsinogénio (mais carga de enzimas a dobrar); SPINK1 e CTSC normais	Neutro
Disfunção Lisossomal	A ativação precoce da tripsina pela cathepsina B nos lisossomas está travada pelo SPINK1 e pelo CTSC normais	Favorável
Inflamação Crónica	Pancreatite: carga de loci no percentil 59,2; CLDN2 protetor	Favorável
Alteração da Comunicação Intercelular	Claudina-2 (junções dos ductos pancreáticos) com o alelo protetor	Favorável
Declínio da Homeostase Metabólica	Triglicéridos no percentil 68,2; sem APOA5/APOC3 de risco; GSKR e TRIB1 heterozigotos	Neutro
Disfunção do Tecido Adiposo	PNPLA3 I148M heterozigoto (gordura ectópica no fígado e no pâncreas)	Desfavorável (ligeiro)
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	Pâncreas endócrino: CTSC1-CTSC2 sem o alelo de risco; PDX1 em homozigotia de risco (locus do desenvolvimento do pâncreas)	Misto
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancro do pâncreas: score de 22 variantes no percentil 83,1, score genómico no 45,0; grupo O provável	Neutro a desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Ecografia abdominal de base** (vesícula, vias biliares e fígado), sobretudo durante o retatrutide. O score genómico de cálculos está no percentil ~89 e uma perda rápida de gordura corporal aumenta a formação de cálculos. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Ácido ursodesoxicólico durante a fase de perda rápida de gordura corporal**: previne a formação de cálculos na perda acelerada (evidência na cirurgia bariátrica). Discutir com o médico se a ecografia mostrar lama biliar ou se a perda for rápida. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Não saltar refeições com gordura**: com o retatrutide e a janela alimentar de 10-12 h, incluir azeite em cada refeição principal (40-50 mL/dia, como no plano). Isso mantém a vesícula a contrair e reduz a estase biliar. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Sinais de alarme de pancreatite** (dor forte no epigastro que irradia para as costas, com vômitos): parar o retatrutide e pedir lipase no próprio dia. A lipase de rotina sem sintomas não está indicada. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Triglicéridos em jejum nos controlos da isotretinoína** (que os sobe). O ómega-3 de 3,2-4 g/dia, a frutose adicionada ≈ 0 e o álcool zero do plano são as alavancas principais. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Fibra máxima** (psyllium + PHGG; quanto mais, melhor): baixa o colesterol da biliar e os triglicéridos. **LDL e ApoB o mais baixos possível** com a ezetimiba, que também baixa a absorção de colesterol e o colesterol biliar. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Cálcio**: não somar cálcio em suplemento ao Ca-AKG sem necessidade. A vitamina D segue o plano. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Cancro do pâncreas**: os genes não justificam rastreio por imagem, porque o score genómico é típico e não há variantes hereditárias conhecidas. Uma diabetes nova sem explicação a partir dos 50 anos deve fazer pensar no pâncreas. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Álcool zero e não fumar** (já em curso): são as duas causas evitáveis mais fortes de pancreatite crónica e de cancro do pâncreas. *Sugestão (não aplicada)*.

Não recomendado: álcool; jejuns prolongados repetidos sem gordura durante a perda rápida de gordura corporal.

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação não lê a maioria das variantes raras do PRSS1 (R122H, N29I), do CPA1, do CEL (incluindo o híbrido CEL-HYB) nem das variantes raras do CFTR. O **CFTR F508del** (deleção de 3 bases) não está nos dados, por isso o estado de portador de fibrose quística não fica avaliado neste relatório (ver o relatório de estado de portador).
- Não há scores poligénicos de pancreatite no PGS Catalog com qualidade suficiente. A pancreatite é avaliada pelos genes-chave e pela carga de loci do GWAS Catalog.
- Os scores de cálculos biliares baseiam-se em diagnósticos de registos de saúde. O de 22 variantes de cancro do pâncreas tem pouca capacidade preditiva, e o genómico de 6 milhões de variantes é mais estável.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes do cromossoma X (CLDN2-MORC4) vêm só do chip, em hemizigotia. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos (ABCG8 D19H, LPL S447X, APOA5 S19W, APOC3 SstI, PNPLA3 I148M) assume-se a cadeia +. Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito apresentado é o de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS000083 (Graff 2021) e PGS004693 (Hu 2024) para o cancro do pâncreas; PGS001256 (Tanigawa 2022) e PGS002072 (Privé 2022) para os cálculos biliares; PGS002719 (Weissbrod 2022) para os triglicéridos. $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Whitcomb 2012 e Rosendahl 2018 (PRSS1-PRSS2 e CLDN2), Witt 2000 (SPINK1), Masson 2022 (CTRC), Buch 2007 (ABCG8), Klein 2018 (cancro do pâncreas). As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	PRSS1-PRSS2	rs10273639	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	PRSS1-PRSS2	rs2855972	A/C	imputado DR2=0.98	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	CTRC	rs497078	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	SPINK1	rs17107315	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	SPINK1 (região)	rs148911734	C/C	imputado DR2=0.98	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	CLDN2-MORC4 (X)	rs12688220	C (X)	chip	T	0	cadeia +; hemizigoto (cromossoma X)	sem o alelo de risco (X, hemizigoto)
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	CFTR	rs113993960	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	D			SNP não encontrado nos dados
Tripsina e proteção do pâncreas (pancreatite)	CFTR	rs78655421	G/G	chip	A	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem o alelo de risco
Cálculos biliares (causa principal da pancreatite aguda)	ABCG8	rs11887534	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Cálculos biliares (causa principal da pancreatite aguda)	ABCG8	rs76866386	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cálculos biliares (causa principal da pancreatite aguda)	UGT1A1	rs6742078	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cálculos biliares (causa principal da pancreatite aguda)	CYP7A1	rs3808607	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cálculos biliares (causa principal da pancreatite aguda)	ABO	rs10901252	G/G	imputado DR2=0.99	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)	APOA5	rs662799	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)	APOA5	rs3135506	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)	LPL	rs328	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)	GCKR	rs1260326	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)	APOC3	rs5128	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Triglicéridos (causa metabólica da pancreatite)	TRIB1	rs2954029	A/T	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Cálcio e canais do suco pancreático	CASR	rs1042636	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cálcio e canais do suco pancreático	CASR	rs1801725	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Câncer do pâncreas	ABO	rs505922	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Câncer do pâncreas	CLPTM1L-TERT	rs401681	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Câncer do pâncreas	NR5A2	rs3790844	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Câncer do pâncreas	PDX1-AS1	rs9581943	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Câncer do pâncreas	LINC00673	rs7214041	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Câncer do pâncreas	TP63	rs9854771	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Câncer do pâncreas	ZNRF3	rs16986825	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Gordura e função do pâncreas	PNPLA3	rs738409	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Gordura e função do pâncreas	CTRB1-CTRB2	rs7202877	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco